

CSL Sleepy Router — Riassunto delle modifiche

Fork di OpenThread che permette (1) a un Router di dormire tramite CSL restando Router, e (2) al suo Child (FTD o MTD) di trasmettergli messaggi indiretti sfruttando le finestre CSL, invece di limitarsi alla trasmissione diretta. Documento sintetico — vedi la versione estesa per i dettagli.

File toccati

File	Cosa cambia
include/openthread/thread.h	API pubblica <code>otThreadSetSleepyRouterMode / otThreadIsSleepyRouterMode</code> .
src/core/api/thread_api.cpp	Implementazione C delle due funzioni sopra, delega a Mle.
src/cli/cli.cpp	Nuovo comando CLI <code>sleepyrouter enable disable</code> (solo FTD).
src/core/config/mac.h	Tuning: retry diretti max 15→5.
src/core/config/mle.h	Tuning: child timeout default 240→20s (test più veloci).
src/core/mac/mac.hpp / mac.cpp	<code>mSleepyRouterPeriod</code> su Mac; patch di fase/periodo CSL nei frame in uscita; <code>ProcessCsl()</code> ora sincronizza anche il Parent (non solo i Child).
src/core/mac/mac_frame.hpp / .cpp	IE CSL leggibile/scrivibile anche nei build FTD puri (prima solo CSL_RECEIVER).
src/core/thread/message_framer.cpp	Aggiunge l'IE CSL ai frame broadcast/unicast quando il router è sleepy.
src/core/thread/mle.hpp / mle.cpp	<code>SetSleepyRouterMode()</code> ; rilassa <code>DeviceMode::IsValid()</code> per un router sleepy; hack : detach automatico su troppi retry MLE disabilitato.
src/core/thread/router.hpp	Parent eredita anche <code>CslTxScheduler::NeighborInfo</code> , <code>DataPollHandler::NeighborInfo</code> , <code>IndirectSender::NeighborInfo</code> — diventa un vero "CSL neighbor" lato Child.
src/core/common/message.hpp	Bit <code>IsPendingForParent/Set/ClearPendingForParent</code> sul messaggio (equivalente a un solo bit del <code>ChildMask</code>).
src/core/thread/indirect_sender.hpp / .cpp	Nuova pipeline di invio indiretto verso il Parent (v. tabella funzioni).
src/core/thread/csl_tx_scheduler.hpp / .cpp	Lo scheduler CSL considera anche il Parent, non solo i Child (v. tabella funzioni).
src/core/thread/mesh_forwarder.hpp / .cpp	<code>FinalizeMessageIndirectTxstoParent()</code> ; fallback "pragmatico" a <code>TxDelay</code> ancora presente come rete di sicurezza.
src/core/thread/mesh_forwarder_ftd.cpp	<code>SendMessage()</code> : se sono Child di un parent CSL-synced, uso invio indiretto verso il parent invece che diretto.
src/core/thread/mesh_forwarder_mtd.cpp	Stessa logica della versione FTD, riscritta per il ramo MTD (che prima era sempre e solo diretto).
src/core/mac/data_poll_sender.cpp	Tech debt : periodo di poll in retx-mode forzato a 25s (valore fisso, da rivedere).

Funzioni principali aggiunte/riscritte

Funzione	File	Cosa fa
<code>AddMessageForSleepyParent</code>	<code>indirect_sender</code>	Marca un messaggio come pendente per il parent e chiede l'aggiornamento della coda.
<code>RemoveMessageFromSleepyParent</code>	<code>indirect_sender</code>	Toglie il flag pendente-per-parent, richiama l'aggiornamento.
<code>PrepareFrameForParent</code>	<code>indirect_sender</code>	Costruisce il frame MAC da inviare al parent (o un frame vuoto se non c'è nulla in coda).
<code>HandleSentFrameToCslParent</code>	<code>indirect_sender</code>	Finalizza l'esito di un invio al parent: aggiorna offset/contatori, rimuove il messaggio a invio completato.
<code>FindQueuedMessageForSleepyParent</code>	<code>indirect_sender</code>	Scansiona la coda di invio cercando il primo messaggio con <code>IsPendingForParent()</code> .
<code>UpdateIndirectMessage / RequestMessageUpdate (Parent&)</code>	<code>indirect_sender</code>	Aggiornano il puntatore al messaggio "corrente" del parent e ri-schedulano il CSL tx scheduler.
<code>RescheduleCslTx</code>	<code>csl_tx_scheduler</code>	Trova il prossimo target CSL da servire tra i Child (solo FTD) e il Parent; imposta <code>mSchedulingParent</code> .
<code>HandleFrameRequest</code>	<code>csl_tx_scheduler</code>	Su richiesta del Mac, prepara il frame per il Child o per il Parent a seconda di <code>mSchedulingParent</code> .
<code>HandleSentFrame / HandleSentFrameToParent</code>	<code>csl_tx_scheduler</code>	Dispatcher post-invio: aggiorna contatori di retry/sincronizzazione, poi richiama <code>RescheduleCslTx</code> .
<code>SetSleepyRouterMode / IsSleepyRouterMode</code>	<code>mle</code>	Attiva/disattiva la modalità Sleepy Router; collega/scollega il periodo CSL su Mac.
<code>SendMessage (ftd/mtd)</code>	<code>mesh_forwarder_*</code>	Se Child con parent CSL-synced → invio indiretto; altrimenti → invio diretto (con fallback per stato non sincronizzato).

Stato: pipeline end-to-end funzionante (verificato su OTNS), ma con packet loss residua (~85% in un test da 20 ping). **Indagine packet loss**: ipotesi "canale sbagliato" esclusa (verificato via log: canale usato combacia sempre col PAN channel); ipotesi "drift di sincronizzazione nel tempo" indebolita (il Router calcola la fase CSL su una griglia assoluta fissa, non dovrebbe drift-are); sospetto

principale ora: il Router potrebbe non spegnere mai davvero la radio (nessuna modifica a `sub_mac.cpp`, `CSL_RECEIVER_ENABLE` spento per FTD) oppure il simulatore `ot-rf-sim` non gestisce correttamente le trasmissioni ritardate (`TxDelay`). **Non ancora risolto.** Vedi documento esteso per i dettagli e i problemi noti ancora aperti.